

Prática no. 6

Menus e Interrupções

Objetivos

- Construir menus no LCD;
- Praticar o uso de interrupções externas com botões.

30 de Abril de 2026

Etapa 1. Relógio com LCD

Considerando o circuito da Figura 1 composto por PIC18F4550, LCD 16x2, três botões ligados em INT0, INT1 e INT2, um LED bicolor, lâmpada de 12 V e buzzer também de 12 V.

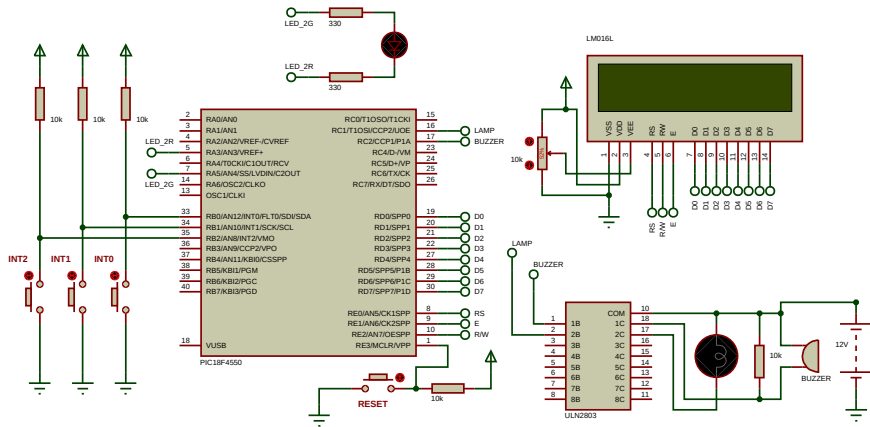


Figura 1: Circuito com LCD, botões, lâmpada e buzzer.

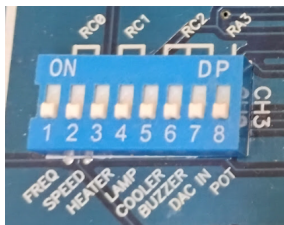
Desenvolva um *firmware* que apresente um menu no LCD que mostre, na 1a. linha, o horário atual no formato “hh:mm:ss” e, na 2a. linha, um menu (deslizante) com as quatro opções abaixo:

- 1 - ajusta horário;
- 2 - liga/desliga *lâmpada*;
- 3 - liga/desliga *buzzer*;
- 4 - entra em *sleep*.

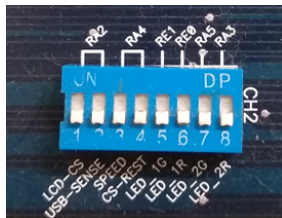
Para isso, considere as etapas abaixo e elimine a trepidação dos botões:

- a) Modifique o *firmware* da prática anterior para construir o menu com relógio usando as interrupções INT1 e INT2, em baixa prioridade, para navegar no menu e INT0 para escolher as opções. Implemente o ajuste do relógio com indicação visual. Utilize *watchdog* com estouro a cada 1 segundo.
- b) Adicione a funcionalidade da opção 2 do menu, acionar a *lâmpada*. Para isso, coloque o pino RC1 em nível alto. No kit XM118, a lâmpada deve ser conectada ao pino usando o DIP *switch* CH3, conforme Figura 2 (a).

- c Adicione a funcionalidade da opção 3 do menu, acionar o *buzzer*. Para isso, crie um sinal no pino RC2 com frequência de 200 Hz e ciclo ativo de 50%. No kit XM118, o buzzer deve ser conectado ao pino usando o DIP *switch* CH3, conforme Figura 2 (a).
- d Adicione a funcionalidade da opção 4 do menu, colocar o PIC em modo *Sleep*. O LED bicolor deve estar verde em funcionamento normal e vermelho quando em *Sleep*. Verifique se os botões são capazes de acordar o PIC, ou seja, levá-lo de volta ao modo de execução normal. O LED bicolor verde/vermelho (LED2) está conectado em RA3 e RA5. No kit, o LED é ativado no DIP *switch* CH2, Figura 2 (b).



(a)



(b)

Figura 2: DIP *switches* (a) CH3 e (b) CH2 do kit XM118 da Exsto.